

Documentación Técnica

Práctica P8 — VPN DMVPN Fase 3 con IKEv2
Enrutamiento dinámico EIGRP

Emmanuel Rodriguez

Matrícula: 20250798

Archivo: EmmanuelRodriguez_20250798_Informe_P8.pdf

1. Objetivo de la VPN

Implementar una VPN hub-and-spoke punto a multipunto mediante DMVPN Fase 3, utilizando IKEv2 para la negociación de las asociaciones de seguridad y EIGRP como protocolo de enrutamiento dinámico sobre el túnel. A diferencia de la Fase 2, la Fase 3 usa un mecanismo proactivo (NHRP redirect en el hub y NHRP shortcut en los spokes) que instala la ruta directa entre spokes en la tabla de reenvío (CEF) apenas se detecta tráfico entre ellos, y además permite que el hub resuma las rutas de los spokes sin romper esa ruta directa.

Se reutilizó la misma topología física de la práctica P7 (router SIP simulando el ISP, un HUB y dos SPOKE, cada uno con su LAN representada por un host VPCS), cambiando únicamente el bloque de criptografía (IKEv1 → IKEv2) y agregando los comandos NHRP propios de Fase 3.

2. Topología

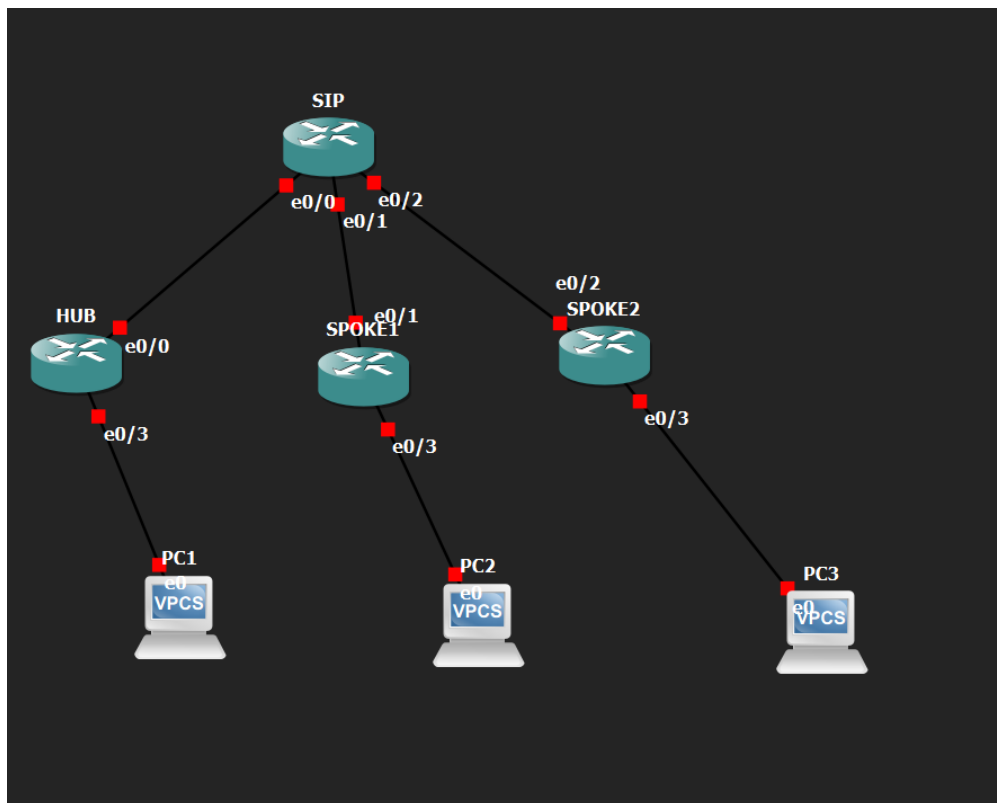


Figura 1. Topología reutilizada de P7: SIP conectado a HUB, SPOKE1 y SPOKE2, cada uno con su LAN (PC1, PC2, PC3 en VPCS).

Segmento	Red / Rango	Dispositivo	IP asignada	Interfaz
WAN pública	200.98.0.0/30	SIP	200.98.0.1	Ethernet0/0
		HUB	200.98.0.2	Ethernet0/0
WAN pública	200.98.0.4/30	SIP	200.98.0.5	Ethernet0/1
		SPOKE1	200.98.0.6	Ethernet0/1
WAN pública	200.98.0.8/30	SIP	200.98.0.9	Ethernet0/2
		SPOKE2	200.98.0.10	Ethernet0/2

Túnel mGRE overlay	172.16.98.0/24	HUB	172.16.98.1	Tunnel0
		SPOKE1	172.16.98.2	Tunnel0
		SPOKE2	172.16.98.3	Tunnel0
LAN HUB	192.168.98.0/24	HUB / PC1	192.168.98.1 / .10	Ethernet0/3
LAN SPOKE1	192.168.99.0/24	SPOKE1 / PC2	192.168.99.1 / .10	Ethernet0/3
LAN SPOKE2	192.168.100.0/24	SPOKE2 / PC3	192.168.100.1 / .10	Ethernet0/3

Parámetros lógicos comunes: NHRP network-id = 98, tunnel key = 98, clave NHRP = DMVPN98, EIGRP AS = 98.

3. Parámetros de seguridad (IKEv2)

A diferencia de IKEv1, IKEv2 separa la configuración en tres bloques independientes: la propuesta criptográfica, el keyring de autenticación y el perfil que los combina. La negociación se reduce a dos intercambios (IKE_SA_INIT e IKE_AUTH), en vez de los seis mensajes del Main Mode de IKEv1.

Parámetro	Valor
Cifrado	AES-CBC 256
Integridad	SHA-256
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14
Autenticación	Pre-shared key (keyring peer ANY 0.0.0.0/0)
Transform-set IPsec	esp-aes 256 / esp-sha256-hmac, modo transporte

4. Configuración por dispositivo

Los scripts completos están en el repositorio de esta práctica (P8_SIP.txt, P8_HUB.txt, P8_SPOKE1.txt, P8_SPOKE2.txt). A continuación se resume lo que distingue a cada bloque respecto a una configuración de Fase 2.

4.1 HUB

Además del bloque IKEv2, la interfaz Tunnel0 agrega **ip nhrp redirect**: cuando el HUB detecta que está reenviando tráfico entre dos spokes por la misma interfaz, envía un mensaje NHRP de redirección indicándole al spoke origen que existe una ruta más corta. También conserva **no ip split-horizon eigrp 98**, necesario para que el HUB reanuncie por Tunnel0 la ruta de un spoke hacia el otro.

4.2 SPOKE1 / SPOKE2

Cada spoke agrega **ip nhrp shortcut** en Tunnel0: al recibir el redirect del HUB, resuelve vía NHRP la dirección NBMA real del otro spoke y la instala directamente en CEF como una ruta /32 de tipo 'dynamic shortcut', evitando pasar por el HUB en los paquetes siguientes.

5. Verificación del funcionamiento

5.1 Interfaces activas

Salida de **show ip interface brief** en HUB, SPOKE1 y SPOKE2: Tunnel0 up/up en los tres con su IP del overlay 172.16.98.0/24.

```
*Jul 2 04:38:50.283: %DMVPN-7-NHRP_RES: Tunnel0: Host with (Tunnel: 172.16.98.1)
HUB#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0/0 200.98.0.2 YES manual up
Ethernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet0/3 192.168.98.1 YES manual up
Ethernet1/0 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/1 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/2 unassigned YES unset administratively down down
Ethernet1/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial12/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial12/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial12/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial12/3 unassigned YES unset administratively down down
Serial13/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial13/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial13/2 unassigned YES unset administratively down down
Serial13/3 unassigned YES unset administratively down down
Tunnel0 172.16.98.1 YES manual up

*Jul 2 04:38:50.283: %DMVPN-6-NHRP_RESOLUTION_REPLY: Tunnel0: Host with (Tunnel: 172.16.98.1)
SPOKE2#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet0/2 200.98.0.10 YES manual up
Ethernet0/3 192.168.100.1 YES manual up
Ethernet1/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet1/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet1/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet1/3 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/3 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/3 unassigned YES NVRAM administratively down down
Tunnel0 172.16.98.3 YES manual up

*Jul 2 04:37:02.774: %DMVPN-5-NHRP_NHS_UP: Tunnel0: Next Hop Server : (Tunnel: 172.16.98.1)
*Jul 2 04:37:03.057: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 98: Neighbor 172.16.98.1 (Tunnel0) is up
SPOKE1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Ethernet0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet0/1 200.98.0.6 YES manual up
Ethernet0/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet0/3 192.168.99.1 YES manual up
Ethernet1/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet1/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet1/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Ethernet1/3 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial12/3 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/0 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/1 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/2 unassigned YES NVRAM administratively down down
Serial13/3 unassigned YES NVRAM administratively down down
Tunnel0 172.16.98.2 YES manual up
```

Figura 2. show ip interface brief en HUB, SPOKE1 y SPOKE2.

5.2 Asociaciones de seguridad IKEv2

show crypto ikev2 sa en SPOKE1 y SPOKE2 confirma el estado **READY** de la asociación con el HUB (200.98.0.2), con los parámetros AES-CBC-256 / SHA256 / Grupo 14 negociados.

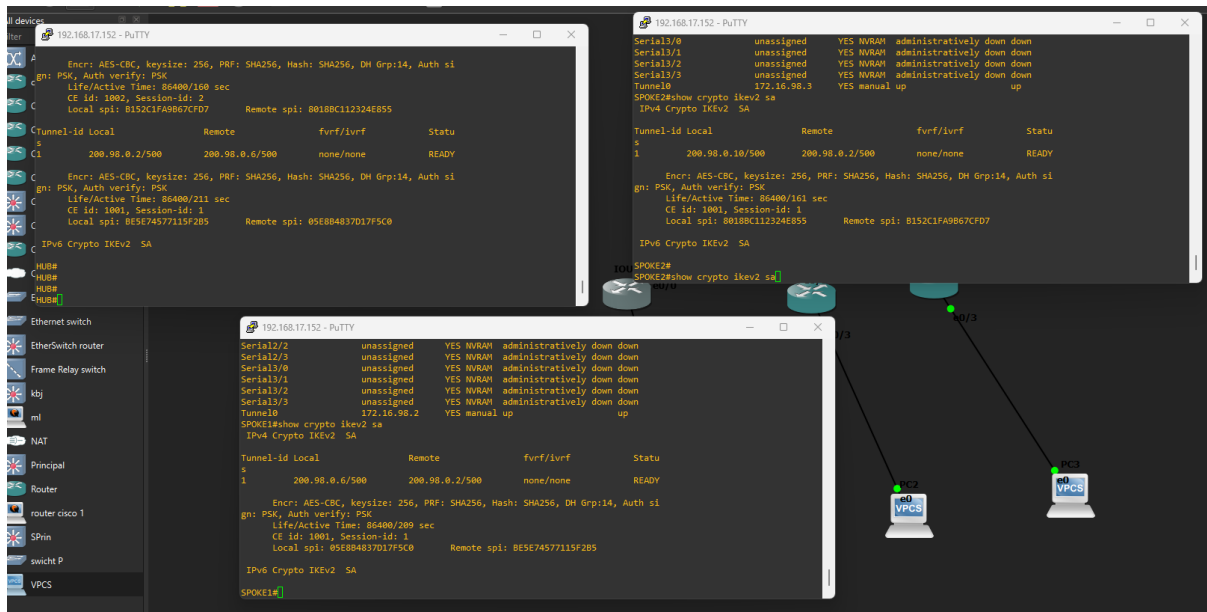


Figura 3. show crypto ikev2 sa en SPOKE1 y SPOKE2 — estado READY.

5.3 Registro DMVPN en el HUB

show dmvpn confirma el registro dinámico de ambos spokes con sus direcciones NBMA públicas mapeadas a su IP de túnel.

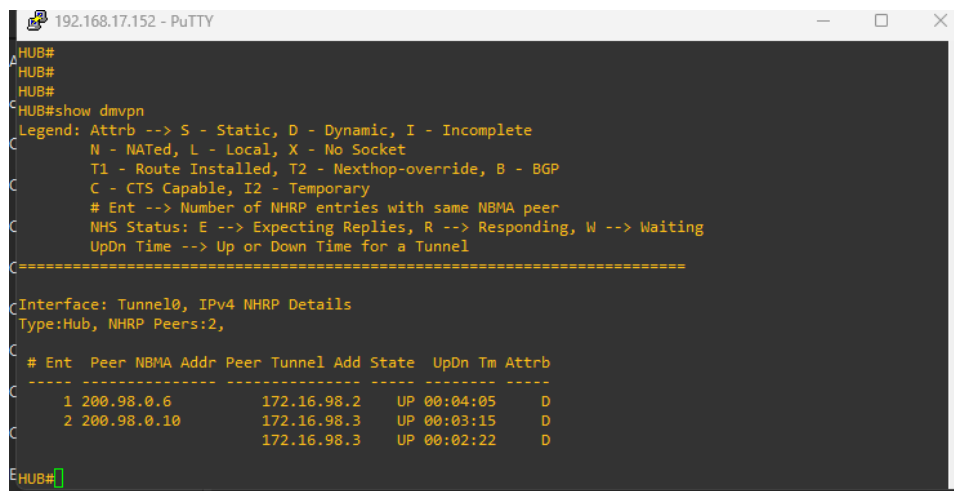


Figura 4. show dmvpn en HUB.

5.4 Tráfico cifrado (IPsec)

show crypto ipsec sa en el HUB muestra los contadores de paquetes encapsulados y desencapsulados creciendo, confirmando tráfico cifrado real sobre el perfil IPsec asociado al perfil IKEv2.

```

Interface: Tunnel0
  Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 200.98.0.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (200.98.0.2/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (200.98.0.10/255.255.255.255/47/0)
current_peer 200.98.0.10 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 61, #pkts encrypt: 61, #pkts digest: 61
#pkts decaps: 61, #pkts decrypt: 61, #pkts verify: 61
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 200.98.0.2, remote crypto endpt.: 200.98.0.10
plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0x8BB91ADD(2344164061)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0x6AFD2F85(1794977669)
--More--

```

Figura 5. show crypto ipsec sa en HUB — SAs activas, tráfico cifrado en curso.

5.5 Enrutamiento dinámico EIGRP

```

outbound pcp sas:
A HUB#
C HUB#
C HUB#
C HUB#show ip route eigrp
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
& - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 200.98.0.1 to network 0.0.0.0
D    192.168.99.0/24 [90/26905600] via 172.16.98.2, 00:06:09, Tunnel0
D    192.168.100.0/24 [90/26905600] via 172.16.98.3, 00:05:18, Tunnel0
E HUB#6~

```

Figura 6. show ip route eigrp en HUB — rutas 192.168.99.0/24 y 192.168.100.0/24 vía Tunnel0.

6. Resolución de problemas durante la prueba spoke-to-spoke

Durante la primera prueba de conectividad directa entre spokes se detectaron y corrigieron dos problemas reales, documentados aquí como parte del proceso de verificación.

6.1 Primer intento: el traceroute se detiene en el propio gateway

El primer **trace 192.168.100.10** desde PC2 solo mostraba el salto 1 (192.168.99.1, el propio SPOKE1) y luego timeouts. La causa: al HUB le faltaba **no ip split-horizon eigrp 98** en Tunnel0, por lo que nunca reanunciaba a SPOKE1 la ruta hacia la LAN de SPOKE2 aprendida por la misma interfaz. Se corrigió agregando ese comando en el HUB.

```
PC2> trace 192.168.100.10
Trace to 192.168.100.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.99.1    4.167 ms  1.095 ms  1.607 ms
 2      * * *
 3      * * *
 4      * * *
```

Figura 7. Primer intento de traceroute: se detiene en el propio gateway del spoke (sin ruta al destino).

6.2 Segundo intento: el tráfico pasa por el HUB en vez de ir directo

Corregido el split-horizon, el traceroute ya alcanzaba el destino, pero pasando por el HUB (segundo salto = 172.16.98.1, la IP de túnel del HUB) en vez de ir directo — comportamiento propio de Fase 2, no de Fase 3. La causa: se había aplicado **no ip cef** de forma preventiva en los tres routers como workaround para un problema de cifrado conocido en imágenes virtualizadas, sin confirmar antes si el problema realmente existía en esta imagen. Como **ip nhrp shortcut** requiere CEF para instalar la ruta directa, el shortcut nunca llegaba a activarse. Se confirmó que el cifrado funcionaba correctamente sin ese comando en esta imagen, por lo que se reactivó CEF con **ip cef** en los tres routers.

```
PC2> trace 192.168.100.10
Trace to 192.168.100.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  192.168.99.1    2.836 ms  1.849 ms  1.352 ms
 2  172.16.98.1    5.443 ms  3.309 ms  2.744 ms
 3      * * *
```

Figura 8. Segundo intento: el tráfico llega al destino pero transita por el HUB (172.16.98.1) en el salto 2.

6.3 Resultado tras reactivar CEF: shortcut dinámico instalado

Con CEF reactivado, **show ip nhrp shortcut** en SPOKE1 confirma la instalación de una ruta dinámica directa hacia SPOKE2 (172.16.98.3/32 y 192.168.100.0/24, ambas vía NBMA 200.98.0.10), del tipo 'dynamic, router nhop rib'. Esta es la evidencia de que el mecanismo exclusivo de Fase 3 — la instalación

proactiva de la ruta spoke-to-spoke — quedó operativo.

```
show ip nhrp shortcut
172.16.98.3/32 via 172.16.98.3
  Tunnel0 created 00:00:13, expire 00:04:46
  Type: dynamic, Flags: router nhop rib
  NBMA address: 200.98.0.10
192.168.100.0/24 via 172.16.98.3
  Tunnel0 created 00:00:13, expire 00:04:46
  Type: dynamic, Flags: router rib nho
  NBMA address: 200.98.0.10
SPOKE1#
```

Figura 9. show ip nhrp shortcut en SPOKE1 — ruta dinámica directa hacia SPOKE2 instalada en CEF.

7. Conclusión

Se implementó y verificó una VPN DMVPN Fase 3 con IKEv2 y enrutamiento dinámico EIGRP sobre la misma topología hub-and-spoke usada en P7. Las capturas confirman: negociación IKEv2 exitosa (estado READY), registro NHRP dinámico de los spokes, tráfico cifrado activo, propagación correcta de rutas vía EIGRP, y — como evidencia distintiva de la Fase 3 — la instalación de una ruta directa (shortcut) entre SPOKE1 y SPOKE2 en la tabla CEF, sin depender del HUB como intermediario permanente. El proceso también dejó documentados dos ajustes de configuración necesarios (split-horizon en el hub y la relación entre CEF y NHRP shortcut), relevantes para explicar el funcionamiento interno de Fase 3 frente a Fase 2.